

المحاضرة 6 و7: مبدلات الطاقة الكهربائية

مادة الكهرباء

قسم الإلكترونيات والاتصالات 2025
السنة 4

م. أروى نصري

➤ الحالة 3 : انبواب ينتهي بسدادة نوعية لها ممانعة نوعية : نميز حالتين

- لا يحدث انعكاس عندما يكون $Z_{s0} = \rho_0 c$ هي حالة الرنين ممانعة النهاية (السدادة) تساوي ممانعة الهواء عندها يحصل امتصاص كامل لاستطاعة الموجة الساقطة من قِبَل سطح الانهاء
- يحدث انعكاس جزئي بخلاف ذلك.

نسبة المطالين العقديين للضغط وسرعة الاهتزاز تحدد قيمة الممانعة الصوتية النوعية لسدادة وتقابل بحال انعكاس جزئي:

$$Z_{s0} = \rho_0 c \frac{1 + \alpha_r}{1 - \alpha_r}$$

يمثل α معامل الانعكاس للسدادة النوعية عند النهاية

وفي بداية الانبوب تكون الممانعة الصوتية حسب معادلة تحويل الممانعة (المحاضرة السابقة) وتكون الممانعة الميكانيكية المقابلة :

$$Z_M = S Z_s = S \rho_0 c \frac{Z_{s0} + j\rho_0 c \tan kL}{\rho_0 c + jZ_{s0} \tan kL}$$

➤ تطبيقات الأنابيب المسدودة بسدادة ذات ممانعة نوعية:

➤ تُستخدم في تطبيقات متنوعة تهدف إلى التحكم في انعكاس الصوت، امتصاص الطاقة، أو تعديل الترددات

➤ أنظمة امتصاص الصوت

تستخدم سدادات من مواد مسامية (مثل الصوف الزجاجي) ذات ممانعة قريبة من ممانعة الهواء Z_0 مثل أنظمة التهوية لتخميد ضوضاء الهواء في مجاري التكييف.

➤ مرشحات الترددات في أنظمة الصوت

تصميم سدادة ذات ممانعة مُعدلة لفلتر ترددات محددة.

مثال: سدادة بممانعة $Z_L = 2 Z_0$ تُضعف الترددات العالية وتسمح بمرور الترددات المنخفضة مثل مكبرات الصوت لتحسين استجابة الترددات المنخفضة

➤ الأجهزة الطبية (التصوير بالموجات فوق الصوتية):

تُستخدم سدادات ذات ممانعة متطابقة مع أنسجة الجسم فتقلل انعكاس الموجات عند الانتقال بين الجهاز والجسم.

➤ تحويل الممانعة الصوتية نتيجة اختلاف سطح المقطع بين أنبوبين :

➤ عندما تنتقل الموجة الصوتية من أنبوب إلى آخر بمساحة مقطع مختلفة، تتغير الممانعة الصوتية بسبب اختلاف السرعة الحجمية وضغط الصوت.

$$Z = \frac{P}{U}$$

➤ الممانعة الصوتية هي نسبة ضغط الصوت P إلى السرعة الحجمية U في نقطة ما من الوسط:

➤ الممانعة النوعية تعتمد على خصائص الوسط (كثافة ρ وسرعة الصوت c) $z = \rho c$

➤ إذا كان للأنبوب مساحة مقطع S ، فإن الممانعة الصوتية المميزة هي : $Z = \frac{z}{S}$ (هذا ضمن أنبوب)

عند الانتقال من أنبوب إلى آخر مختلف المقطع:

$$Z = \frac{P}{U} = \frac{\rho c}{s}$$

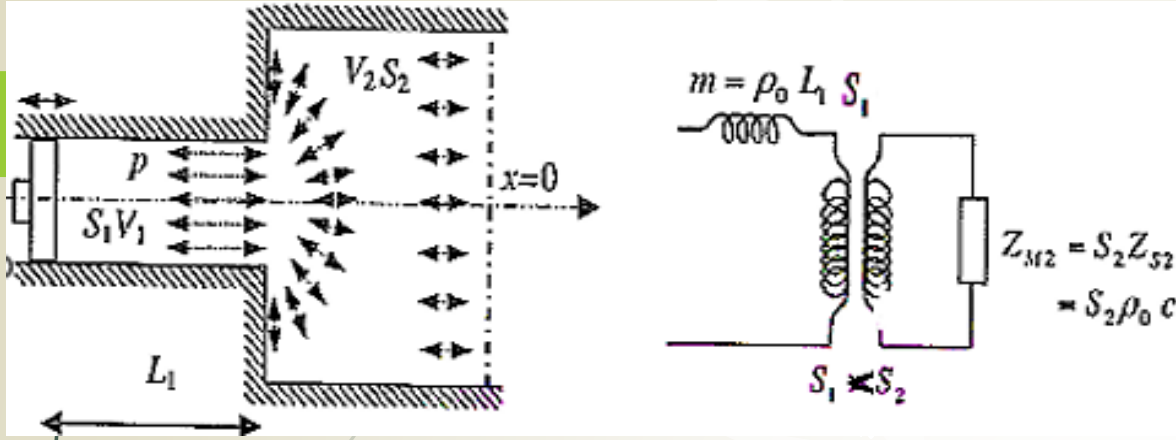
- تتغير الممانعة الصوتية (تتغير قيم الضغط والسرعة)
- ينتج عن ذلك انعكاس جزء من الموجة
- وينتقل الجزء الآخر إلى الأنبوب الثاني

التمثيل الكهربائي (الكهرصوتي):

العنصر الصوتي	العنصر الكهربائي المكافئ
الكتلة الهوائية	محث (L – Inductor)
الانضغاط الحجمي للهواء	مكثف (C – Capacitor)
الاحتكاك/الفقد	مقاومة (R – Resistor)

➡ الانتقال من مقطع صغير إلى مقطع كبير :

نعتبر الانبوب القصير ذو المقطع الأصغر كأنه مفتوح النهاية (مفتوح على حجرة أكبر وغير مسدودة) فيمثل بكتلته الهوائية m لأن الممانعة تحكمها الكتلة وعند سطح الانتقال تمثل محولة كهربائية



إن الازاحة للهواء تتساوى للأنبوبين $u_1 S_1 = u_2 S_2$ ونسبة التحويل للمحول الصوتي الذي يحول الممانعة مثل المحول الكهربائي S_2/S_1

بفرض الأنبوب الثاني لانتهائي الطول فممانعته الصوتية

تساوي ممانعة الهواء $Z_{M2} = S_2 Z_{S2} = \rho_0 c S_2$

$$Z_{M1} = \frac{F_1}{u_1} = \frac{F_2 \left(\frac{S_1}{S_2} \right)}{u_2 \left(\frac{S_2}{S_1} \right)} = \left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 \frac{F_2}{u_2} \Rightarrow Z_{M1} = \left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 Z_{M2} = \rho_0 c S_2 \left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2$$

Z_{S2}

$$Z_{S1} = \frac{Z_{M1}}{S_1} = \rho_0 c \frac{S_2}{S_1} \left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 = \rho_0 c \left(\frac{S_1}{S_2} \right)$$

$$\longrightarrow Z_{S1} = \left(\frac{S_1}{S_2} \right) Z_{S2}$$

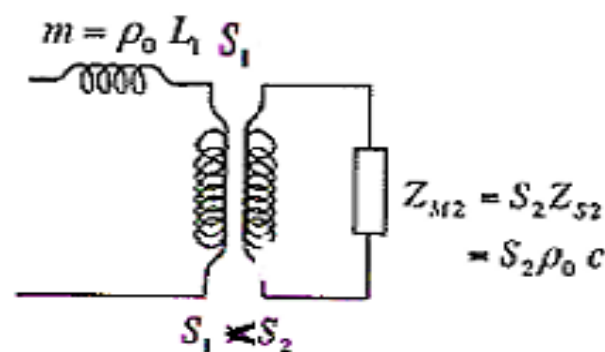
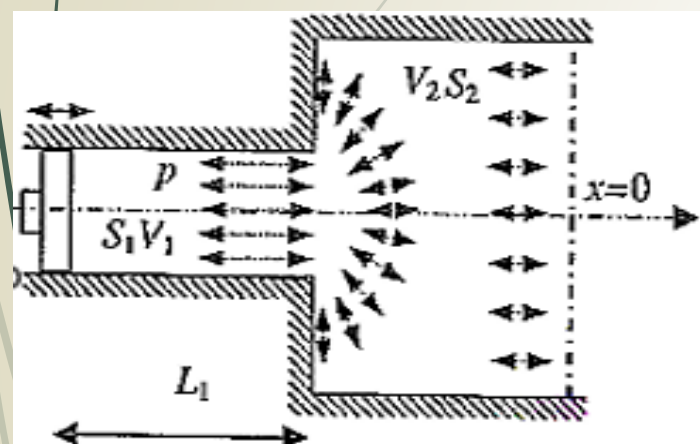
أي تم نقل الممانعة الصوتية النوعية للأنبوب الثاني ($\rho_0 c$) إلى الأنبوب الأول بنسبة S_1/S_2

في حال :

يكون $S_1 < S_2$

$$Z_{S1} > \rho_0 c$$

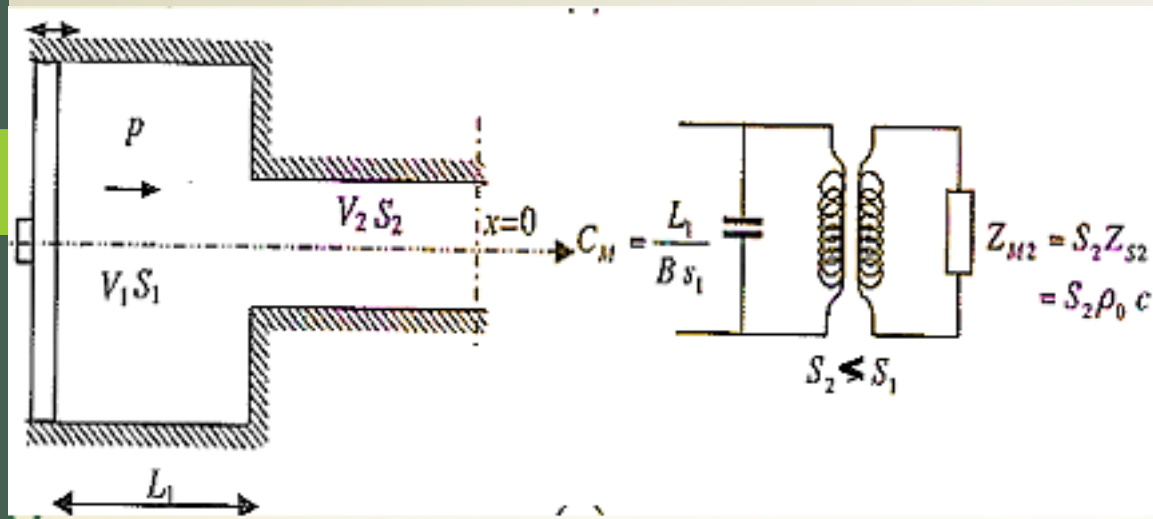
$$Z_{S2}$$



أي إذا زادت مساحة المقطع تقل الممانعة الصوتية

الأنبوب الضيق ذو المساحة الأصغر :

• إذا كان قصيرًا جدًا $L1 \ll \lambda$ يُكافئ كتلة هوائية m دارته تمثل تحريضية الهواء والممانعة تحكمها الكتلة.



➡ الانتقال من مقطع كبير إلى مقطع صغير:

➡ نعتبر الانبوب القصير ذو المقطع الأصغر مسدود النهاية (مفتوح على مساحة ضيق) فيمثل بمطابقة C_M لأنه يحصل انضغاط حجمي للهواء نتيجة حركة المكبس للانتقال لسطح أضيق .

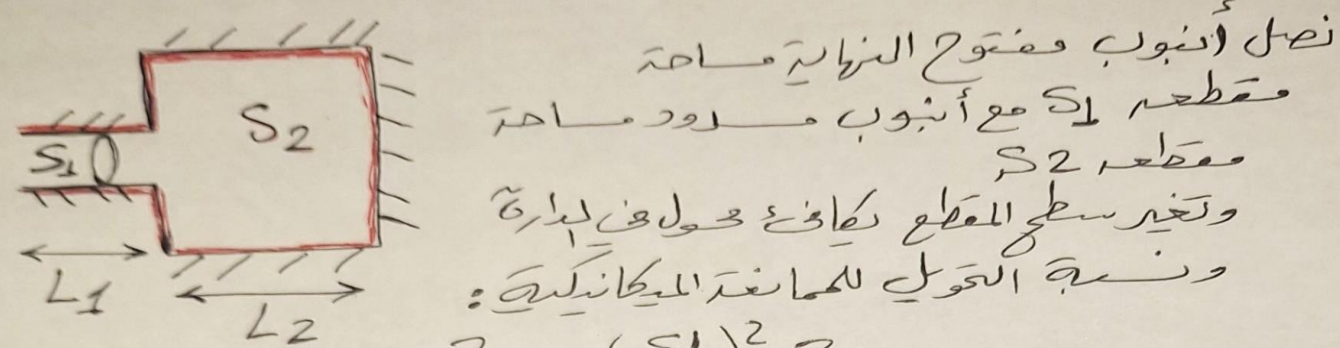
لدينا $Z_{S1} = \left(\frac{S_1}{S_2}\right) Z_{S2}$ ففي هذا الحال ($S_2 < S_1$) يكون ($Z_{S2} > Z_{S1}$)

➡ عندما تقل مساحة المقطع عند الانتقال تزيد الممانعة الصوتية

الممانعة الصوتية تنقل بنسبة $\frac{S_1}{S_2}$ بينما الممانعة الميكانيكية تحول بنسبة $\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^2$ عند تغير سطح المقطع

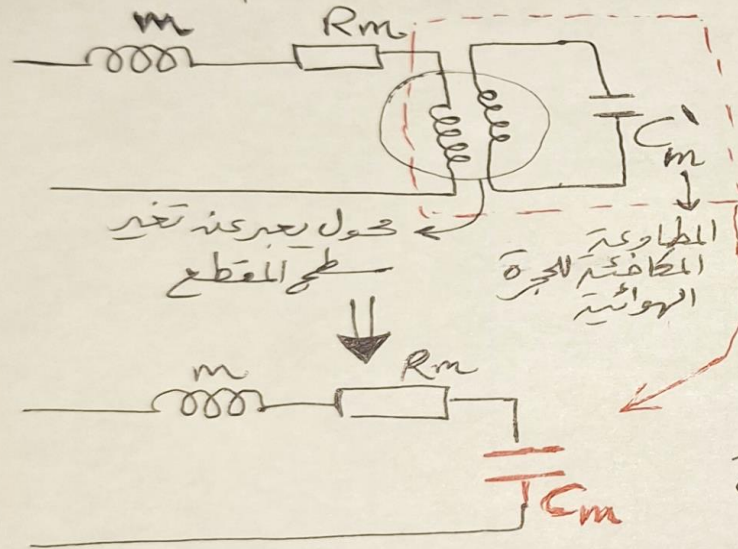
نعود لمثال الرنانة

- عنق رنانة هلمهولتز: أنبوب قصير يعمل ككتلة هوائية m (أنبوب قصير مفتوح النهاية مساحة مقطعه S_1)
- الحجرة الهوائية مسدودة بجدار صلد تكافئ مطاوعة C_m
- الاحتكاك نتيجة الانتقال يمثل مقاومة
- في الترددات الاقل بكثير من تردد الرنين ω_0 فالرنانة تكافئ ممانعة مطاوعة



$$Z_{m1} = \left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 Z_{m2}$$

تكون الدارة المكافئة للرنانة كما دررنا في الحالات السابقة :



$$m = \rho_0 L_1 S_1$$

$$C_m = \frac{L_2}{\rho_0 S_2 C^2}$$

• نعمل المطاوعة ؟

$$Z_{m1} = \left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 \frac{1}{j\omega C_m}$$

$$Z_{m1} = \frac{1}{j\omega L_2 / \rho_0 S_2 C^2} \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

$$\frac{1}{j\omega C_m} = \frac{S_1^2 \rho_0 C^2}{j\omega \frac{L_2}{S_2}} \Rightarrow$$

$$C_m = \frac{V_2}{\rho_0 S_1^2 C^2}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{m C_m}} = \frac{1}{340} \sqrt{\frac{S_1}{L_1 V_2}} \Rightarrow f = \frac{C}{2\pi} \sqrt{\frac{S_1}{V_2 L_1}}$$

الانتقال	الأنبوب القصير يُمثل	الممانعة	التشابه الكهربائي
صغير ← كبير	مفتوح النهاية	محاثة m (نسود الكتلة)	ملف L
كبير ← صغير	مسدود النهاية	مطوعة C_m (نسود المرونة)	مكثف C

عند الانتقال من صغير إلى كبير، الأنبوب القصير $L \ll \lambda$ يُشكّل كتلة هوائية $m = \rho_0 L S_1$ هذا بالضبط ما يُشكّل عنق رنانة هلمهولتز. أي أن رنانة هلمهولتز ليست سوى تطبيق مباشر لتحويل الممانعة

$$Z_{m,mechanical} = S^2 \cdot Z_{acoustic}$$

عند اختيار المساحة نسبة S_1/S_2 :

الممانعة الصوتية تتحول بنسبة S_1/S_2

الممانعة الميكانيكية تتحول بنسبة $(S_1/S_2)^2$

تصميم رنانة هلمهولتز لتخميد تردد 80 هرتز في قاعة

المعطيات:

التردد المستهدف للتخميد: 80Hz - سرعة الصوت في الهواء: 343m/s - كثافة الهواء: $\rho=1.2\text{kg/m}^3$

نريد استخدام أنبوب عنق بقطر: $d=5\text{cm}$ - نختار طول العنق أقل من نصف قطر الأنبوب (2cm)

$$V = \frac{A \cdot c^2}{(2\pi f_r)^2 \cdot L}$$

حجم التجويف المطلوب للرنانة هو:

$$V = \frac{0.00196 \times (343)^2}{(2\pi \times 80)^2 \times 0.02} \approx 0.0456 \text{ m}^3 = 45.6 \text{ لتر}$$

(35 cm × 35 cm × 35 cm مكعب بحوالي)

عادة في التصميم العملي ننتقي الطول L للرنانة مع عامل تصحيح: $L + 0.6r$ مما يقلل حجم التجويف ليصبح 26 لتر

يمكن توزيع عدة رنانات بهذا الحجم على جدران القاعة.

للتأكد:

$$f_r = \frac{343}{2\pi} \sqrt{\frac{0.00196}{0.026 \times 0.035}} \approx 80 \text{ Hz}$$

عدد الرنانات المطلوبة :

$$L = 10 \log_{10} \left(\frac{p_{in}}{p_{out}} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{0.3} \right) = 10 \times 0.523 \approx 5 \text{ dB}$$

لكل رنانة: تخميد إذا امتصت 70% من الضغط الصوتي الوارد لها
إذا كانت القاعة تحتاج تخميد 10dB نستخدم 2 أو 3 رنانات موزعة.

➤ استخدام رنانة هلمهولتز كمضخم للباس في فتحات السماعات :

➤ كما في المحاضرة السابقة وجدنا : تُستخدم رنانة هلمهولتز في مكبرات الصوت لتعزيز الترددات المنخفضة عبر:

- الرنين عند التردد المطلوب (عادةً 40-80 هرتز)

- تحويل الممانعة الصوتية لمطابقة ممانعة السماعة مع الهواء

➤ مثال عملي: تصميم فتحة Bass Reflex لسبيكر 8 بوصة

المعطيات: التردد المستهدف: 60 هرتز - قطر الفتحة 5 cm ($A \approx 19.6 \text{ cm}^2$)

حجم صندوق السماعة 0.04 m^3 (40 لتر) - سرعة الصوت $c = 343 \text{ m/s}$

➤ حساب طول الفتحة المطلوب :

$$f_r = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\frac{A}{V \cdot (L + 0.6r)}}$$

$$L = \frac{A \cdot c^2}{(2\pi f_r)^2 V} - 0.6r = 8.6 \text{ cm}$$

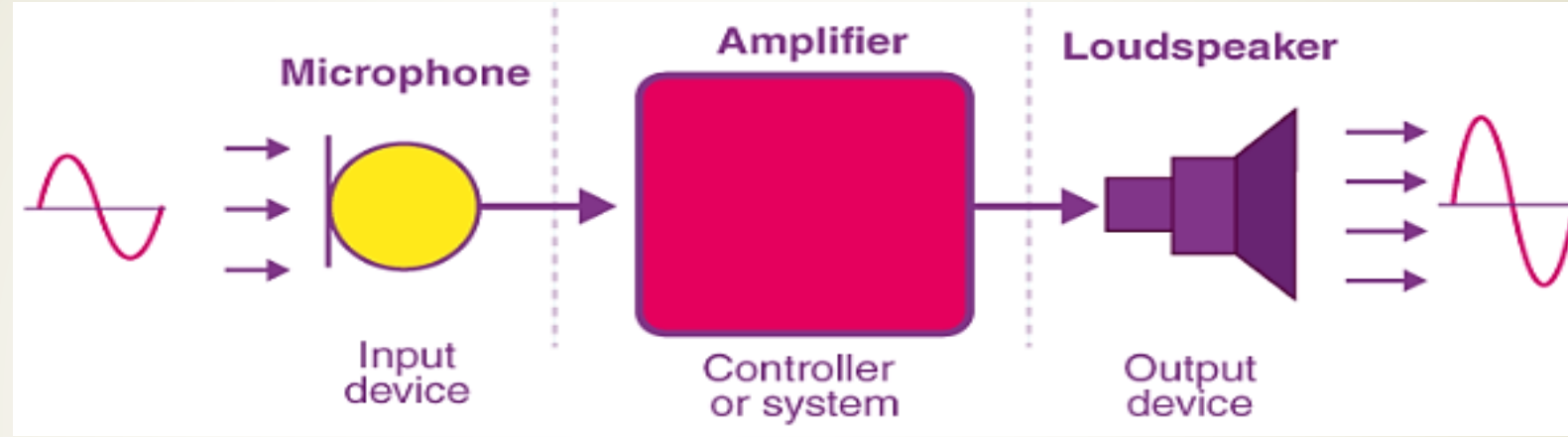
عند تشغيل الترددات المنخفضة:

يهتز الهواء داخل الفتحة بتردد الرنين (60 هرتز)

تضاف هذه الاهتزازات إلى إشعاع السماعة الرئيسي مما يسبب زيادة مستوى الصوت بمقدار 3-6 ديسيبل عند التردد المستهدف

➤ محولات الطاقة :

➤ محولات الطاقة الكهروصوتية هي أجهزة تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية أو العكس



1. محولات الطاقة الكهرومغناطيسية (إما كهرديناميكية أو ذات صفيحة متحركة):

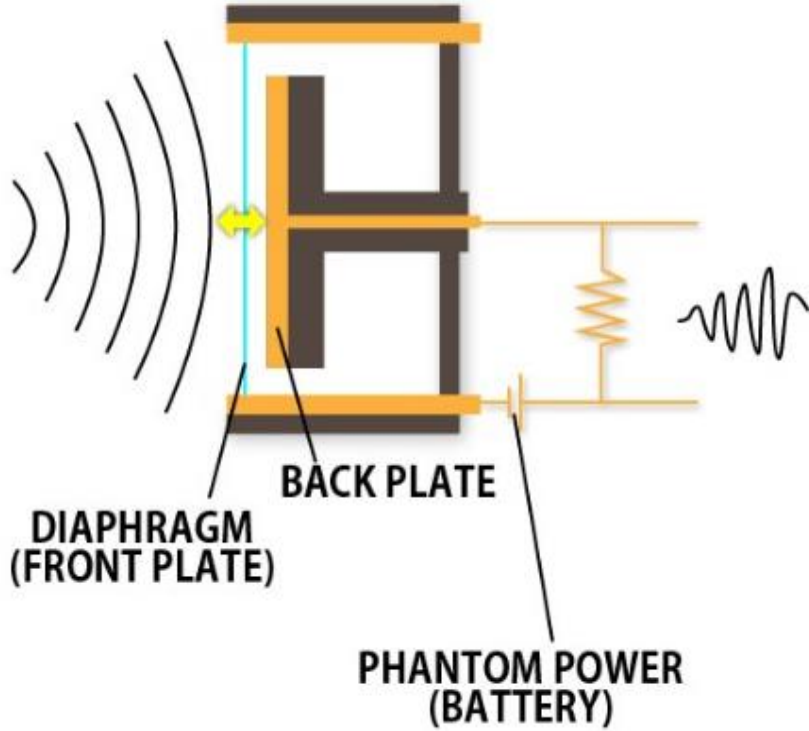
تعتمد على قانون فاراداي للتحريض الكهرومغناطيسي:

- عند تحويل الكهرباء إلى صوت: (مجهار)
التيار الكهربائي في الملف يولد قوة لورنتز تُحرك الناقل وبدورها الغشاء ← إنتاج موجات صوتية.
- عند تحويل الصوت إلى كهرباء: (مايك)
حركة الغشاء بفعل الصوت تحرك الملف في مجال مغناطيسي ← توليد تيار كهربائي.

2. محولات الطاقة الكهروستاتيكية (إما مكثفية أو بيزوكهربائية)

تعمل هذه المحولات على أساس التفاعل الكهروستاتيكي نوع condenser بين لوحين مشحونين (لبوسي مكثف) حيث:

CONDENSER MICROPHONE



- عند التحويل من كهرباء إلى صوت: (مجهر)
- الجهد الكهربائي المطبق يولد قوة جذب/تنافر بين اللوحين
- يؤدي إلى حركة الغشاء (القطب المتحرك) ← توليد موجات صوتية
- عند التحويل من صوت إلى كهرباء: (مايك المكثفي)
- حركة الغشاء بفعل الصوت تغير سعة المكثف
- ينتج عن ذلك تغير في الشحنة ← توليد إشارة كهربائية

أما الكهروستاتيكية من نوع البيزوكهربائية (كهروضغطية) Piezoelectric:

تعتمد على تأثير الكهرباء الانضغاطية لتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية (أو العكس) تعتمد على مواد تهتز عند تطبيق جهد كهربائي وتولد إجهادًا ميكانيكيًا (أو نتيجة الإجهاد الميكانيكي تولد كهرباء) وستدرس لاحقًا

1 محولات الطاقة الكهرومغناطيسية الكهروديناميكية : ذات الناقل المتحرك moving conductor:

- قوة لورنتز التي تحرك الناقل (نتيجة سريان تيار تحريض كما في المجهر الكهروديناميكي):

$$F = B \cdot L \cdot I$$

تنشأ قوة تحرك الغشاء :

لزيادة القوة نزيد طول الناقل المتحرك يعني ملف كبير وكتلة غشاء كبيرة يعني عطالة كبيرة .

- ولو حركنا الناقل حركة اهتزازية (كما في المايك الكهروديناميكي) :

$$V = B \cdot L \cdot v$$

يتولد جهد كهربائي :

حيث v : سرعة حركة الملف

(يقوم محول الطاقة المايك الكهروديناميكي بدور مولد)

يسمى عامل التحويل $K_T = B l$ بمعامل الترابط الكهروديناميكي

Electro-dynamic type Transducer

- الممانعة المنقولة المنقولة من المجموعة الميكانيكية إلى الدارة الكهربائية (او بالعكس) Z' تتعلق بعامل التحويل k

$$Z' = \frac{K_T^2}{Z_M}$$

وبالممانعة الميكانيكية (سواء حالة مجهر أو مايك) كما سنرى لاحقا :

■ معامل الترابط k هو مقياس كفاءة تحويل الطاقة بين المجالين الكهربائي والميكانيكي في المحول الكهرديناميكي

يهم لدراسة أثر المجموعة الميكانيكية على الدارة الكهربائية (مجهر) وبالعكس (مايك)

■ كلما زاد k زادت حساسية الميكروفون (عامل اقتران أقوى).

■ k يعتمد على B و l وكلما زاد تحسنت كفاءة المجهر الصوتية وتحسين الاستجابة الترددية

■ عامل الترابط k هو المعيار الذهبي لتقييم أداء المحولات الكهرو-ديناميكية. التصميم الحديثة تهدف لتحقيق $k \approx 0.9$ عبر:

- تحسين المواد المغناطيسية (زيادة B : كثافة المجال المغناطيسي و l : طول السلك في المجال المغناطيسي)
- تقليل الخسائر الكهربائية والميكانيكية

معامل التحويل $K_T = Bl$ (حيث B كثافة المجال المغناطيسي، l طول السلك النشط)

هذا المعامل يربط العالمين:

$$F = K_T \cdot I \quad (\text{كهربائي} \rightarrow \text{ميكانيكي})$$

$$E = K_T \cdot v \quad (\text{ميكانيكي} \rightarrow \text{كهربائي})$$

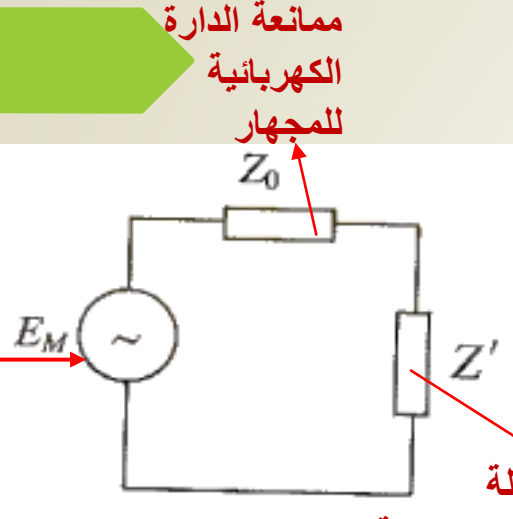
في حالة المجهر : إشارة كهربائية ← حركة ميكانيكية للغشاء ← صوت

يتولد جهد عكسي الناتج عن حركة الملف

فتؤثر المجموعة الميكانيكية مباشرة على الدارة الكهربائية وفق
(الدارة الكهربائية تتأثر بمقلوب الدارة الميكانيكية)

$$Z' = \frac{K_T^2}{Z_M}$$

ممانعة الدارة
الميكانيكية للمجهر



الممانعة المنقولة
لأثر المجموعة الميكانيكية
على الدارة الكهربائية

في حالة المجهر (Loudspeaker):

الدارة الكهربائية تُطَبِّقُ جهداً → يمر تيار → تتولد قوة → تتحرك الكتلة بسرعة v

هذه الحركة تُولِّدُ جهداً عكسياً $E_{back} = K_T \cdot v$

الممانعة التي "تري" إياها الدارة الكهربائية من الحركة الميكانيكية:

$$Z' = \frac{E_{back}}{I} = \frac{K_T \cdot v}{I} = K_T \cdot \frac{v}{F/K_T} = \frac{K_T^2}{Z_M}$$

Z' هي الممانعة الميكانيكية بعد تحويلها مرتين بمعامل K_T مرة لتحويل القوة لتيار، ومرة لتحويل السرعة لجهد.

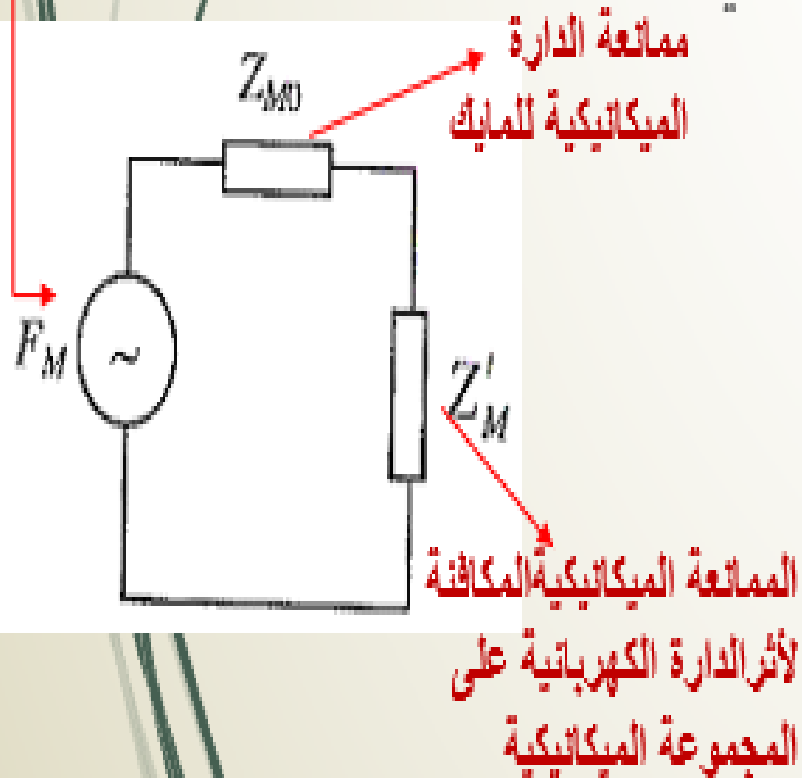
أي الممانعة الميكانيكية المنقولة إلى الدارة الكهربائية، أي الأثر الذي تحدثه الدارة الميكانيكية (الغشاء + الكتلة + المرونة) على الدارة الكهربائية عبر المحول هي ليست ثابتة — تتغير مع التردد، وتحدث الذر وتبين اللتين سنراهما في رسم الاستجابة الترددية

➡ في حالة المايك: القوة الميكانيكية الناتجة عن الصوت ← حركة ميكانيكية للغشاء ← إشارة كهربائية

عبر آلية الارتداد العكسي تحدث الممانعة الكهربائية تغيرات في حركة النظام الميكانيكي

فتؤثر الدارة الكهربائية على المجموعة الميكانيكية وفق

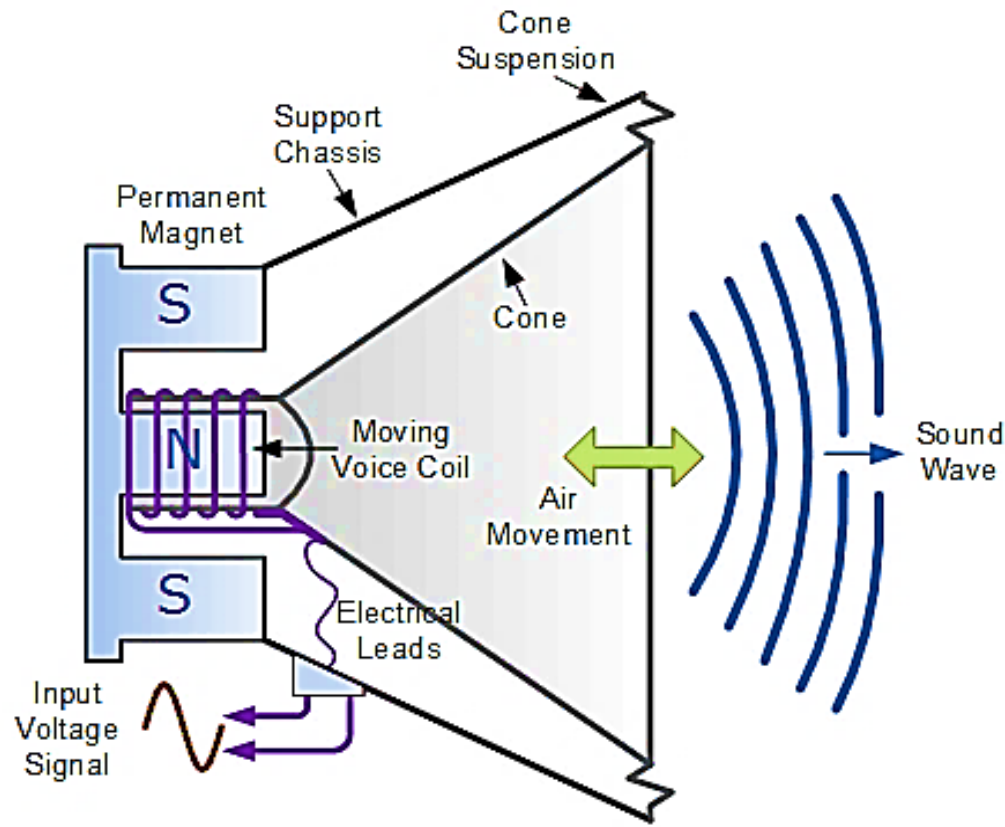
$$Z'_M = \frac{K_T^2}{Z}$$



ممانعة الدارة
الكهربائية للمايك

(الدارة الميكانيكية تتأثر بمقلوب الدارة الكهربائية)

The Moving Coil Loudspeaker



أ- فى المجهار الكهروديناميكي :

تحويل إشارة كهربائية ← حركة ميكانيكية ← صوت

الدارة الكهربائية: تتأثر بالمقاومة R_1 ومحاثة الملف L_1

الدارة الميكانيكية: تتضمن كتلة الغشاء M_1 ، مرونته C_m ،

ومقاومة الاحتكاك R_m

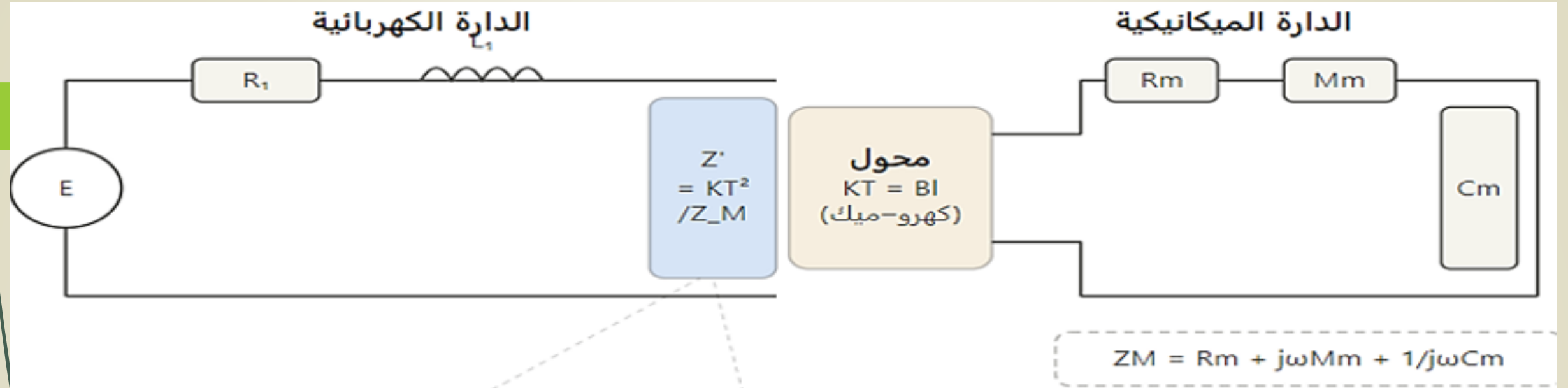
القوة الكهروديناميكية F الناتجة عن التيار الكهربائي I

$$F = B \cdot l \cdot I$$

B : كثافة المجال المغناطيسي.

l : طول السلك في المجال المغناطيسي.





قوانين التحويل الأساسية

الممانعة المنقولة (كهربائية)

$$Z' = \frac{KT^2}{Z_M}$$

(ميكانيكية على كهربائية)

الممانعة المنقولة (ميكانيكية)

$$Z'_M = \frac{KT^2}{Z_E}$$

(كهربائية على ميكانيكية)

معامل التحويل

$$KT = B \cdot l$$

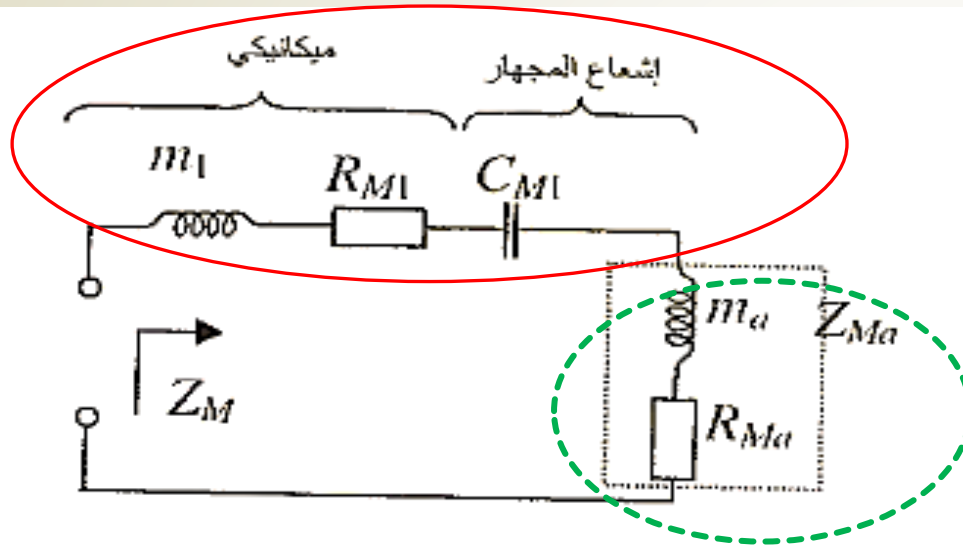
طول السلك: l ، كثافة المجال: B

ملاحظة: المجاهر تعمل فوق تردد الرنين الميكانيكي f_{M0}

لأن Z_M محكومة بالكتلة هناك ممانعة كهربائية اسمية ستوضح لاحقاً

➡ الدارة الميكانيكية للمحول الكهروديناميكي (حالة مجهر):

➡ سرعة حركة الغشاء v تعتمد على الممانعة الميكانيكية Z_m



$$v = \frac{F}{Z_m} = \frac{B \cdot l \cdot I}{R_m + j\omega M_m + \frac{1}{j\omega C_m}}$$

➡ الممانعة الميكانيكية الكلية Z_M تتضمن أيضاً ممانعة الإشعاع Z_{ma} :

$$Z_M^{total} = R_m + j\omega M_m + \frac{1}{j\omega C_m} + Z_{ma}$$

حيث $Z_{ma} = R_{ma} + j\omega M_{ma}$ (مقاومة إشعاع + كتلة إشعاع للهواء أمام الغشاء).

دارة المماثلة للمجموعة الميكانيكية المهتزة في المجهر ذي الملف المتحرك.

➡ Z_{ma} مهمة لأن R_{ma} هي مقاومة الإشعاع الصوتي - الطاقة التي تذهب فعلاً كصوت للهواء- مردود المجهر يتحدد بنسبة R_{ma} إلى

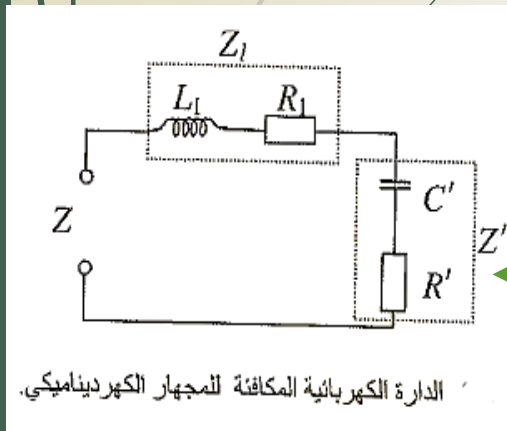
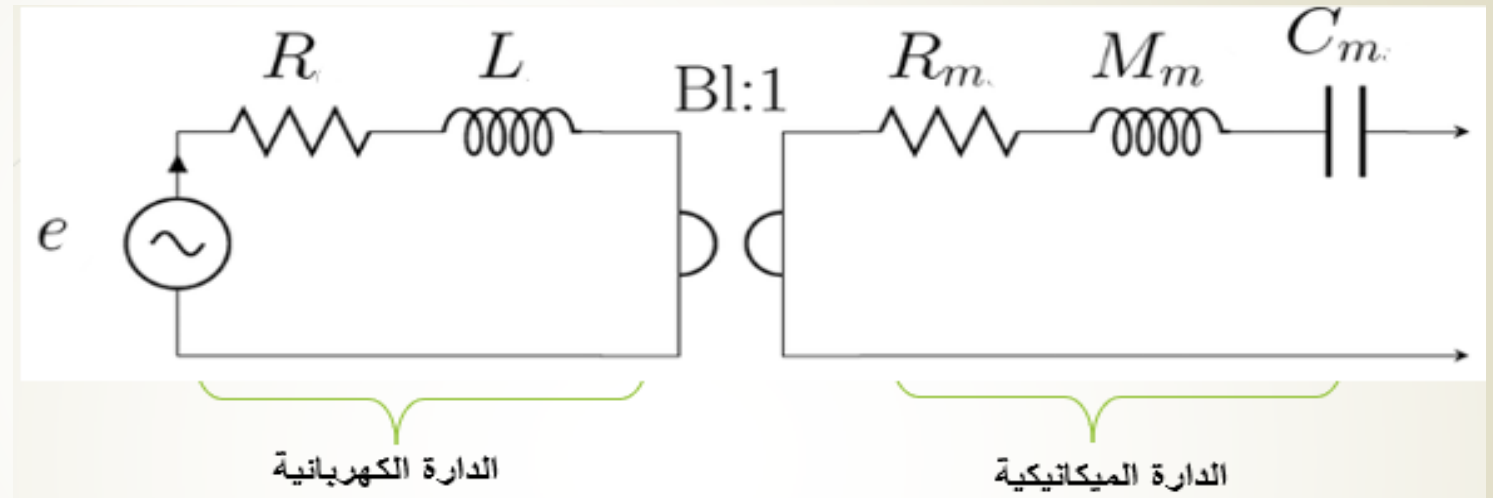
R_{mtotal} .

➡ الممانعة المنقولة من الميكانيكا للكهرباء:

$$Z' = \frac{K_T^2}{Z_M} = \frac{(Bl)^2}{R_m + j\omega M_m + \frac{1}{j\omega C_m}}$$

الممانعة الميكانيكية Z_m محكومة بالكتلة في المجاهر لأن المجهر يعمل عند ترددات أعلى من تردد الرنين الميكانيكي:

$$f_{M0} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(m_l + m_d) C_M}}$$



$$Z' = \frac{K_T^2}{j\omega M_m} = \frac{1}{j\omega \cdot \underbrace{\frac{M_m}{K_T^2}}_{C'}}$$

➤ الدارة الكهربائية للمحول الكهروديناميكي (حالة مجهر):

المعادلة الكاملة للممانعة الكهربائية الكلية Z_E

$$Z_E = R_1 + j\omega L_1 + Z' = R_1 + j\omega L_1 + \frac{K_T^2}{Z_M}$$

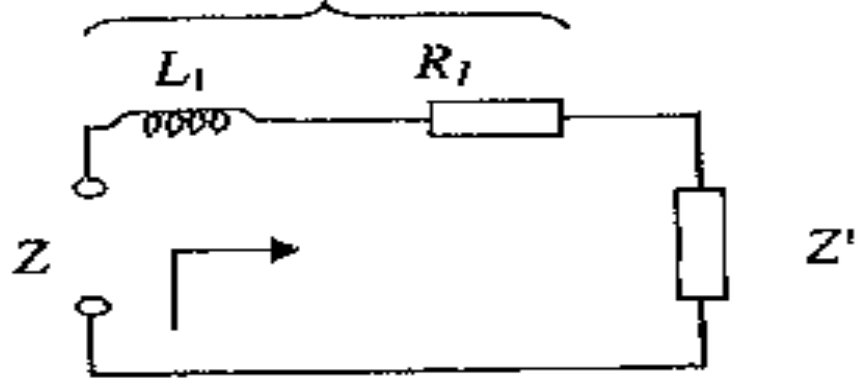
ولأن الدارة الكهربائية تتأثر بمقلوب الدارة الميكانيكية فتأثير الكتلة M_m ينعكس على الدارة الكهربائية كمطاوعة C'

$$Z' = R' + \frac{1}{j\omega C'}$$

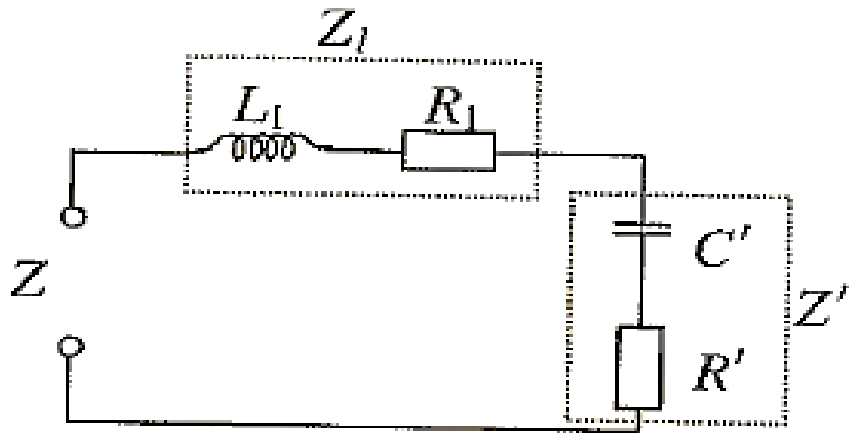
فُتْشَكَّلَ C' مع L_1 دارة تسلسلية ← رنين كهربائي عند f_{E0}

$$f_{E0} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C'}}$$

كهربائي



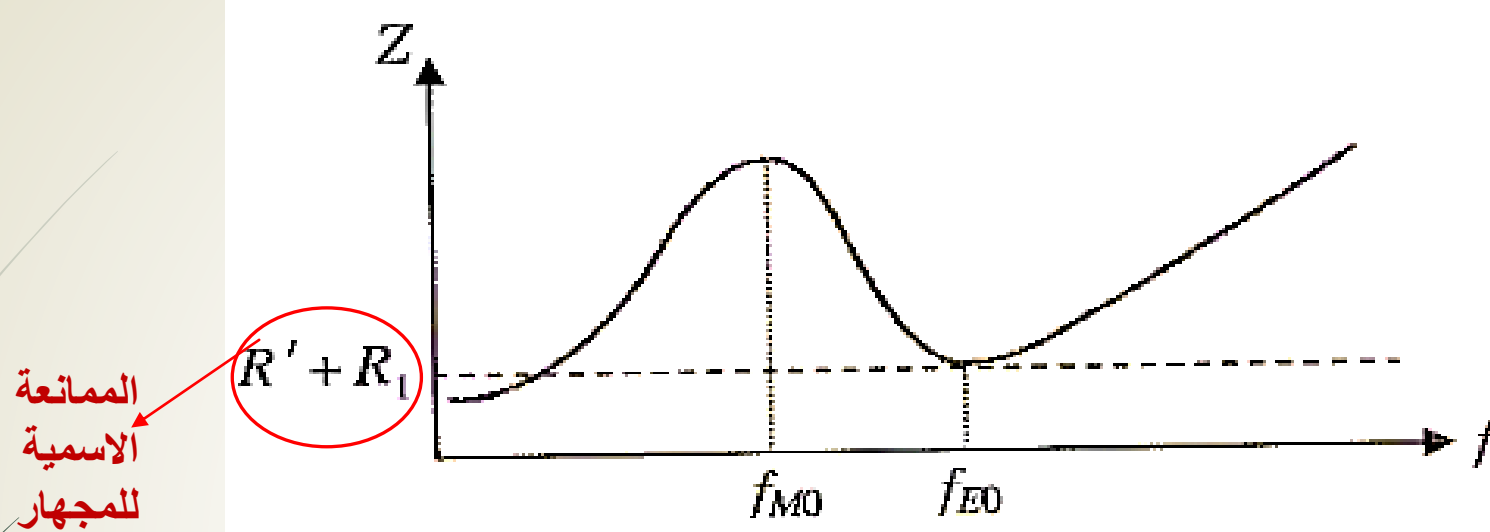
الدارة الكهربائية المكافئة للمجهر ذي الملف المتحرك



الدارة الكهربائية المكافئة للمجهر الكهروديناميكي.



➡ الاستجابة الترددية للمجهر الكهروديناميكي كتابع للممانعة الكهربائية :



تغير الاستجابة الترددية للممانعة Z للمجهر الكهروديناميكي.

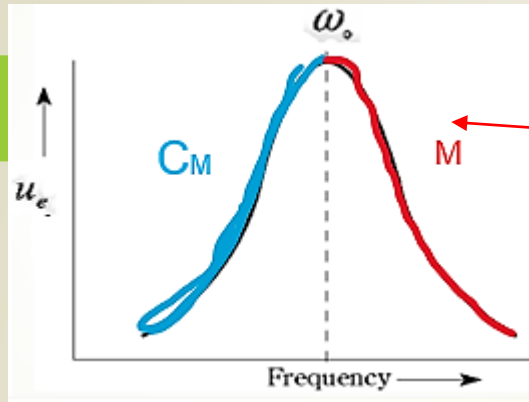
➡ يعمل المجهر ضمن الترددات الأعلى من تردد الرنين الميكانيكي وتكون ممانعته الكهربائية صغرى عند تردد الرنين الكهربائي وهي الممانعة الاسمية للمجهر (4 أو 8 أو 16 اوم) وهي :

الممانعة الكهربائية الكلية بين طرفي الملف عند تردد يكون فيه أثر الحركة الميكانيكية أدنى ما يمكن — أي قريباً من تردد الرنين الكهربائي f_{E0} عند هذا التردد تكون Z' صغيرة جداً لأن Z_M كبيرة (المجهر يعمل فوق رنينه الميكانيكي حيث تسود الكتلة)،

➡ إن ممانعة المجهر الكهربائية عظمى عند تردد الرنين الميكانيكي ويعمل عندما $f_E > f_M$ لأن الممانعة المنقولة من الدارة الميكانيكية للدارة الكهربائية ينعكس تأثيرها كمطاوعة على الدارة الكهربائية ويحدث رنين كهربائي

بما أن :

$$Z_E = R_1 + j\omega L_1 + Z' = R_1 + j\omega L_1 + \frac{K_T^2}{Z_M}$$

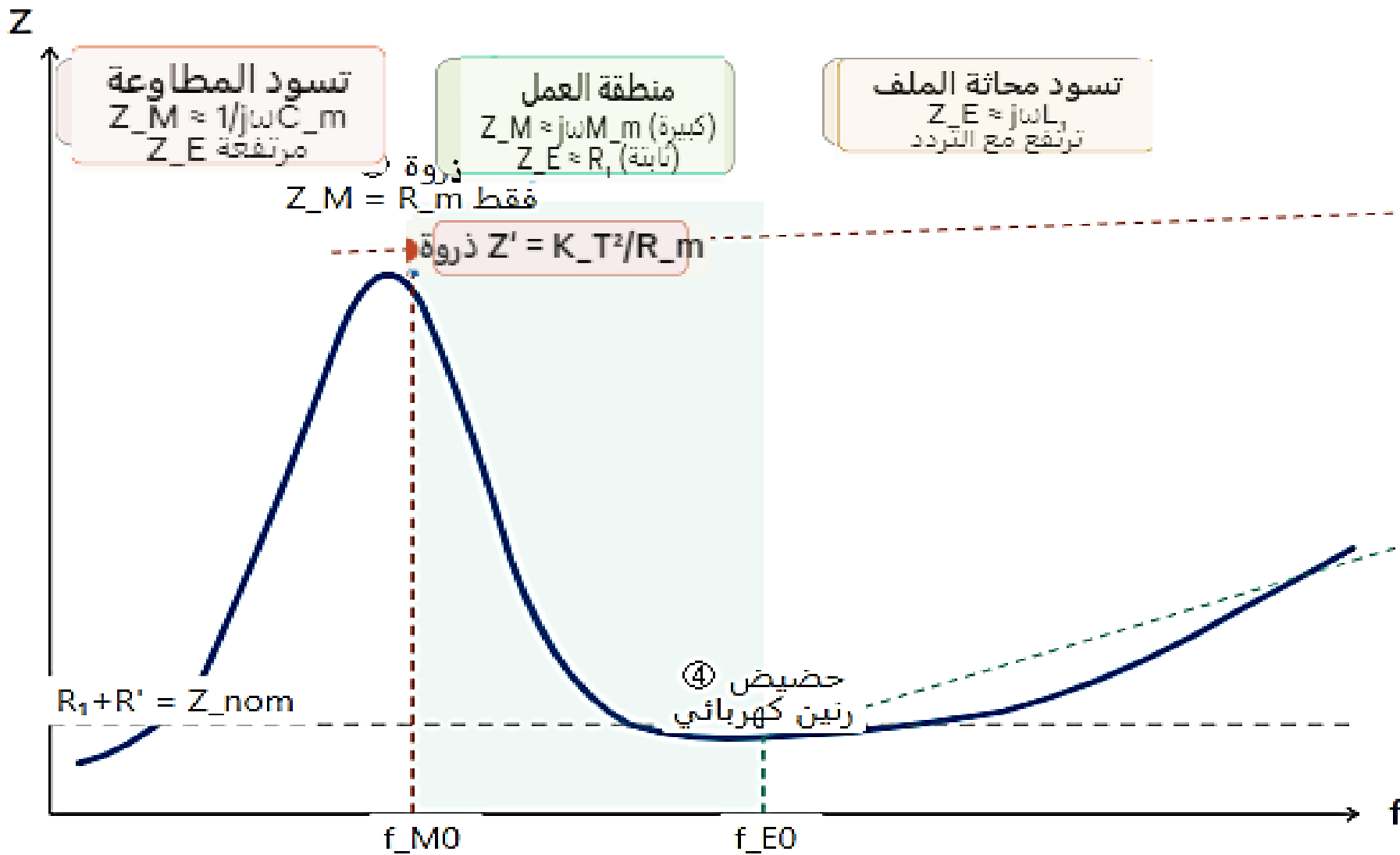


منطقة العمل بين f_{M0} و f_{E0} تسود الكتلة

$$Z_M \approx j\omega M_m$$

وهذا يعني في منطقة العمل Z' صغيرة جداً $Z_E \approx R_1$ وهي الممانعة الاسمية

$$Z_E = R_1 + j\omega L_1 + \bar{R}' + \frac{1}{j\omega C'}$$



قيمة Z_{max} على المحور الشاقولي عند مستوى الذروة، وقيمة $R_1 + R'$ عند مستوى الحضيض

ضبط f_{E0}

$$f_{E0} = 1 / 2\pi \sqrt{L_1 \cdot C'}$$

$$C' = Mm / K_T^2$$

لتوسيع منطقة العمل L_1 أصغر ملف أقصر

f_{E0} يرتفع أو نحتاج C' أقل أي BI

أصغر ليرتفع f_{E0} ، الهدف f_{E0} / f_{M0} لا

تقل عن 5

التمن : L_1 أقل ، BI أقل وبالتالي مردود

أقل حسب علاقة المردود لاحقا

ضبط f_{M0}

$$1 / 2\pi \sqrt{(m_1 + m_a) \cdot CM}$$

f_{M0} قطر الغشاء أكبر أي m_1 أكبر أو

تعليق أمرن أي CM أكبر

التمن m_1 أكبر woofer ، $\eta \propto 1/m_1^2$

ينهار يتناسب عكسياً مع مربع كتلة الغشاء

المنحنى كله هو صورة المعادلة $Z_E = R_1 + j\omega L_1 + K_T^2 / Z_M$ عبر المجال الترددي — الذروة عندما Z_M تُلغى بالرنين، والحضيض عندما L_1 و C' يتلغيان، وما بينهما منطقة العمل حيث Z_M كبيرة فـ Z' تختفي تقريباً ويبقى R_1 وحده.

كل قرار في تصميم المجهار يحل مشكلة ويخلق مشكلة أخرى

لا يوجد مجهر واحد يغطي الطيف الصوتي كاملاً بكفاءة — كل تحسين في معامل يأتي بثمن في معامل آخر.

المجهر	تخصصه	ما تقابل عنه
Woofer	باص عميق	مردود منخفض، لا يصلح للترددات العالية
Midrange	وضوح الكلام	لا يصل للباص العميق
Tweeter	حدة ناصحة	يحترق عند ترددات منخفضة

أريد باصاً عميقاً



أكبر الغطاء وأثقله



η ينهار γ ينخفض لكن f_{MO}



أرفع الاستطاعة لتعويض المردود



$\times$ الملف يسخن والتشوه يزيد



بمغناطيس أصخم $B1$ أقوى



$\times$ الوزن والتكلفة ترتفعان



أعود لنقطة البداية

➡ مواصفات المجاهير :

➡ **الممانعة الكهربائية Z** : هي الممانعة بين طرفي الملف وتكون صغرى عند تردد الرنين الكهربائي (تدعى

الممانعة الإسمية للمجهر قيمها من 4 - 16 اوم) وعندها يكون أقل قيمة للاستطاعة الكهربائية المستهلكة

وتكون الممانعة الكهربائية عظمى عند تردد الرنين الميكانيكي

➡ **المردود** : نسبة الاستطاعة الصوتية التي يشعها المجهر إلى الكهربائية التي يستهلكها:

$$\eta_A = \frac{P_A}{P_E} = \frac{P_A}{P_M} \frac{P_M}{P_E} = \frac{R_{Ma}}{R_M} \frac{R'}{R}$$

$$P_A = u^2 R_{Ma} = \frac{F^2}{|Z_M|^2} R_{Ma}$$

$$= \frac{(BLI)^2}{Z_m^2} R_{ma}$$

حيث: الاستطاعة الصوتية التي يشعها المجهر (المنتقلة للهواء) :

$$P_A = \frac{(BL)^2 E^2}{|Z_m|^2 |Z|^2} \cdot R_{ma}$$

الاستطاعة الصوتية التي
يشعها المجهر تابعة للتردد

$$P_E = i^2 R = \frac{E^2}{(Z)^2} (R_i + R')$$

$$\eta_A = \frac{(BL)^2}{(cm_1)^2} \frac{R_{Ma}}{R}$$

الممانعة نتيجة نقل المجموعة الميكانيكية للدائرة الكهربائية كما رأينا :

$$Z' = R' + \frac{1}{j\omega C'}$$

حيث:

$$R' = \frac{K_T^2 R_{M1}}{R_{M1}^2 + (\omega m_1)^2} = \frac{K_T^2 R_{M1}}{|Z_M|^2}$$

$$C' = \frac{K_T^2 (\omega m_1)}{R_{M1}^2 + (\omega m_1)^2} = \frac{K_T^2 (\omega m_1)}{|Z_M|^2}$$

$$R' = \frac{K_T^2 R_M}{(\omega m)^2}$$

ولأن الممانعة الميكانيكية تحكمها الكتلة نكتب :

$$\eta_A = \frac{R_{Ma}}{R_M} \frac{(Bl)^2 R_M}{R(\omega m_1)^2} = \frac{(Bl)^2}{(\omega m_1)^2} \frac{R_{Ma}}{R}$$

نعوض :

كلما ضاعفنا كتلة الغشاء m_1 تقسم المردود على 4
الغشاء الثقيل كسول — نفس القوة $Bl \cdot i$ تُحرّكه بسرعة أقل، فيضغط الهواء بقوة أقل، فينشع صوتاً أضعف. الطاقة الكهربائية تذهب لتحريك كتلة ثقيلة وليس لضغط الهواء.

لهذا السبب بالضبط Woofer ذو مردود منخفض دائماً ويحتاج مضخماً قوياً لتعويض الفرق — بينما Tweeter الخفيف الغشاء يُنتج صوتاً بطاقة أقل بكثير.

عادة مردود المجهر البوقي يصل إلى 5% ويمكن زيادته بزيادة التدفق المغناطيسي B وطول السلك L و R_{ma} أي سطح الغشاء المهتز (زيادة قطر المجهر)

➤ نلاحظ كون الاستطاعة الصوتية التي يشعها المجهر تابعة للتردد (بسبب R_{ma}) وبالتالي فالمردود تابع للتردد ونحن

نحاول جعله مستقلاً عن التردد قدر الامكان لضمان استجابة ترددية مسطحة قدر الامكان

➤ الاستجابة الترددية للمجهر:

تغير الاستطاعة الصوتية التي ينتجها كتابع للتردد

يجب كونها مسطحة قدر الامكان على كامل المجال الترددي الذي تغطيه كي لايعطي تشويهاً